PROYECTO FINAL · ANÁLISIS DE DATOS

¿Qué operadores de CallMeMaybe trabajan mal?

Identificación de operadores ineficaces y efecto de la tarifa en el tiempo de espera

Angel Regino · TripleTen · Octubre 2026

Objetivo y datos

Darle a los supervisores una lista de operadores ineficaces. Un operador es ineficaz si pierde muchas llamadas entrantes, hace esperar mucho a los clientes o hace pocas llamadas salientes.

telecom_dataset_us

53 902 registros de llamadas: dirección, si fue interna, operador, si se perdió, número de llamadas y duraciones (con y sin espera).

telecom_clients_us

732 clientes con su tarifa (A, B o C) y fecha de registro. Se une con las llamadas por user_id.

Limpieza de los datos

~15%

de filas sin operador. Se eliminaron: sin operador no se le puede atribuir eficiencia a nadie.

4 179

filas duplicadas eliminadas, para no contar llamadas dos veces.

41 491

registros limpios para el análisis.

Además: 117 nulos en internal eliminados (0.2%), fechas convertidas a datetime y una columna nueva de tiempo de espera = duración total − duración de la plática.

Cómo son las llamadas

86.6%

son salientes

El servicio llama mucho más de lo que recibe.

98.1%

son externas

Las llamadas internas entre operadores casi no pesan.

38.8%

son perdidas

Incluye salientes no contestadas por el cliente. Por eso solo se evalúan las entrantes perdidas.

Porcentajes sobre el total de llamadas (calls_count)

Un servicio que crece, con carga desigual

Crecimiento

De agosto a noviembre de 2019, las llamadas diarias pasan de casi 0 a cerca de 12 500. Hay caídas periódicas, probablemente fines de semana.

Carga por operador

1 092 operadores. El 25% tiene 10 llamadas o menos, la mediana es 72 y dos llegan a cerca de 60 000.

Decisión: solo se evalúan operadores con al menos 17 llamadas entrantes (la mediana), para no juzgar con muy pocos datos. Quedan 380.

Tres métricas, un límite por percentil

Métrica	Llamadas	Es “mala” si…
% de perdidas	Entrantes	Pierde más del 4.2% (percentil 90)
Tiempo de espera	Entrantes	Más de 29 s por llamada (percentil 90)
Llamadas salientes	Salientes	Menos de 16, solo si hace salientes (percentil 10)

Regla: un operador es ineficaz si falla en 2 o más métricas.

74 operadores no hacen salientes: su rol es solo recibir, así que no se evalúan en esa métrica.

18

operadores ineficaces

4.7% de los 380 evaluados

0 alertas	293
1 alerta	69
2 alertas: ineficaz	**18**

Ningún operador falla en las tres métricas.

Los casos más graves

Operador	Entrantes	% perdidas	Espera (s)	Salientes	Falla en
937368	22	18.2%	24.1	10	Perdidas + salientes
944226	180	16.7%	42.7	109	Perdidas + espera
905862	102	14.7%	11.4	1	Perdidas + salientes
926872	24	12.5%	0.8	7	Perdidas + salientes
911102	27	11.1%	30.4	0	Perdidas + espera
944216	234	10.3%	35.7	133	Perdidas + espera

Top 6 de 18, ordenados por % de llamadas entrantes perdidas. La lista completa está en el notebook.

La tarifa B espera más

H0: el tiempo de espera es igual entre tarifas. Prueba de Mann-Whitney (hay valores extremos), alfa = 0.05.



Las 3 comparaciones dan p-value muy menor a 0.05 (también con Bonferroni, 0.017): se rechaza H0.

Espera promedio por llamada entrante

Recomendaciones

01

Seguimiento

Capacitar y acompañar a los 18 operadores ineficaces, empezando por los de más perdidas.

02

Tarifa B

Revisar cuántos operadores atienden a estos clientes para bajar su tiempo de espera.

03

Monitoreo

Llevar las 3 métricas al panel de supervisores y revisarlas cada mes.